



INGLIS HORIZON

RÉSEAU DE PAIEMENT HAUTE DISPONIBILITÉ

Rapport Technique d'Architecture et de Résilience

INFORMATIONS DOCUMENT

Date de génération : 11/06/2026

Statut de production : Actif / Opérationnel

Infrastructure : Railway Cloud Platform

Auteur : Félix Inglis-Chevarie

Introduction & Vision

Inglis Horizon est un réseau de paiement distribué ultra-sécurisé et résilient, architecturé autour d'un écosystème de microservices en Go. L'application s'appuie sur trois clusters PostgreSQL hautement disponibles coordonnés par Patroni et etcd pour garantir l'atomicité des transactions financières et le respect des règles anti-fraude strictes sans aucun point de défaillance unique (SPOF).

1. Architecture Applicative

Le réseau Inglis Horizon est découpé en cinq microservices écrits en Go. Ils communiquent de manière interne via le réseau privé de Railway, réduisant la latence et améliorant la sécurité.

account-service

Port: 8080 | Domain: [data.inglishorizon.com](#)

Gestion des comptes clients (PII chiffrés via AES).

ledger-service

Port: 8483 | Domain: [account.ca.inglis.cards](#)

Registre comptable immuable (double entrée) & intérêts.

merchant-service

Port: 8080 | Domain: [merchant.inglistransit.com](#)

Gestion et validation des profils marchands.

payment-service

Port: 8080 | Domain: [payment.inglishorizon.com](#)

Orchestrateur de transactions (file d'attente asynchrone).

antifraud-service

Port: 8080 | Domain: [fraud.inglishorizon.com](#)

Moteur d'analyse de fraude et blocages en temps réel.

2. Topologie des Bases de Données

Chaque base de données est structurée en grappe (cluster) pour éliminer les points de défaillance uniques :

Ledger DB Cluster

Proxy HAProxy : Postgres HA Nœuds Postgres Patroni : Postgres, Postgres-2, Postgres-3 | Consensus etcd : etcd-1, 2, 3

Account DB Cluster

Proxy HAProxy : Postgres HA-wSNg Nœuds Postgres Patroni : Postgres-SLIJ, Postgres-2-74Oz, Postgres-3-Ksue | Consensus etcd : etcd-1-bRoX, 2-plIZ, 3-1ZMJ

Merchant DB Cluster

Proxy HAProxy : Postgres HA-QYaV Nœuds Postgres Patroni : Postgres-yGIs, Postgres-2-d0iL, Postgres-3-RQmn | Consensus etcd : etcd-1-baJw, 2-6dfD, 3-kktD

3. Niveaux de Tolérance aux Pannes & Résilience

Haute Disponibilité de la Base de Données (Patroni & etcd)

Si le nœud principal PostgreSQL tombe, les membres etcd (Raft) détectent la perte de pulsation et élisent un nouveau leader. HAProxy redirige le trafic en écriture vers ce nouveau leader en moins de 10 secondes. Les bases de données sont donc tolérantes aux pannes de nœud individuel sans perte de transactions.

Redondance et Reprise Multi-Région

Chaque microservice tourne avec 4 réplicas. De plus, account-service et ledger-service sont répartis sur deux régions (US East et US West). Le système survit ainsi à l'arrêt total d'une région Cloud.

File d'Attente et Traitement Asynchrone

Le payment-service utilise un canal Go (Jobs) tamponné de 1000 tâches avec 10 workers en arrière-plan. Cela protège la base de données des pics de trafic en lissant le traitement et en répondant instantanément HTTP 202 au client.

Idempotence et Verrouillage Réseau

Chaque paiement vérifie le solde en appliquant SELECT FOR UPDATE sur le compte émetteur, évitant le double débit concurrent. L'idempotency_key garantit qu'une requête répétée (ex: retry réseau) ne génère jamais de double transaction.

Couplage Lâche et Intégration Fail-Open

Si le service anti-fraude externe est inaccessible, le processeur de paiement logue une alerte de sécurité mais autorise le paiement pour maintenir la haute disponibilité de l'activité commerciale (Fail-Open).

4. Le Moteur Anti-Fraude et Niveaux de Blocage

Le service d'analyse applique 5 couches de sécurité successives sur chaque transaction avant validation :

L1**Contrôles de Vitesse (Velocity Checks)**

Bloque la transaction si un compte effectue plus de 10 transactions par heure, dépasse un volume cumulé de 50 000 CAD par heure, ou si 3 micro-transactions (< 2 CAD) surviennent en moins de 5 minutes.

L2**Détection de Mouvements Circulaires**

Analyse récursive des graphes de transaction sur 24h. Si un transfert part de A pour revenir à A via un ou deux intermédiaires (A -> B -> C -> A), le système bloque le transfert pour suspicion de blanchiment.

L3**Voyage Impossible (Impossible Travel)**

Enregistre les adresses IP de connexion. Si le client initie un paiement depuis une IP géographiquement incohérente par rapport à l'IP enregistrée moins de 5 minutes auparavant, l'accès est bloqué.

L4**Loi de Benford (Anomalie Mathématique)**

Analyse la répartition des premiers chiffres significatifs des montants de débit d'un compte. Si le chiffre 9 apparaît à plus de 25% (sur >20 transactions), le paiement est bloqué.

L5**Honeypots (Comptes Pièges)**

Si un paiement cible un compte de type HONEYPOT, le système bloque la transaction et verrouille immédiatement le compte émetteur en changeant son statut à CLOSED.

CONCLUSION TECHNIQUE

L'architecture d'Inglis Horizon offre des garanties optimales de résilience financière. En combinant la robustesse du modèle de double-entrée comptable, des transactions PostgreSQL isolées par verrouillage strict, et un basculement de base de données entièrement automatisé via Patroni et etcd, le réseau est paré à résister à des pannes majeures d'infrastructure tout en protégeant les fonds contre la fraude en temps réel.

5. Authentification Biométrique & Clés d'Accès (Passkeys)

Afin de renforcer la sécurité des transactions et de simplifier l'expérience utilisateur, Inglis Horizon intègre désormais une couche d'authentification forte basée sur la biométrie (TouchID / FaceID) via le standard WebAuthn. Ce mécanisme offre une protection cryptographique moderne et élimine les risques d'usurpation d'identité ou de phishing sur les comptes du réseau.

Architecture et Fonctionnement :

- **Microservice Dédié (passkey-service)** : Développé spécifiquement en Go, ce service est exposé de manière autonome sur `pass.inglishorizon.com` (port 8080). Il orchestre les étapes de création de clés et d'authentification des clients.
- **Table `passkey_tokens`** : Stocke les jetons temporaires sécurisés d'association (valides 15 minutes), générés de manière asynchrone par les administrateurs via le Master CLI pour lier un compte financier à un appareil.
- **Table `account_passkeys`** : Contient les clés publiques biométriques enregistrées. Chaque clé est mappée de façon unique à l'identifiant (UUID) du compte financier du client présent dans le Ledger principal.

Contraintes et Rigueur de Sécurité :

- **Attachement Plateforme (Platform Authenticator)** : L'enregistrement est strictement configuré pour n'accepter que les capteurs intégrés de l'appareil (FaceID ou TouchID), bloquant l'usage de clés physiques USB ou externes (YubiKeys).
- **Vérification Utilisateur Requise (User Verification)** : La politique WebAuthn force l'authentification biométrique active de l'utilisateur à chaque signature. Il est impossible de valider une transaction par un simple clic passif.

Flux Applicatif et Intégration CLI :

L'assistant de liaison de Clé d'Accès est intégré au Master CLI (via la commande `'create-passkey-link'`).

L'administrateur génère un lien sécurisé à usage unique. L'utilisateur final charge ce lien dans un navigateur sécurisé, ce qui lance le handshake WebAuthn. Après vérification de l'origine (`pass.inglishorizon.com`), la clé publique est enregistrée et le compte financier est verrouillé cryptographiquement pour les futures opérations.

NOTE DE RÉSILIENCE & ORIGINE

Le service de clés d'accès gère la terminaison SSL en amont de Railway. Il résout l'origine de manière dynamique à travers l'entête `X-Forwarded-Proto` pour s'assurer de la validité de l'origine de la cérémonie WebAuthn, garantissant la protection contre les attaques de type Man-in-the-Middle (MITM).